2026《信息可视化》中期作业

- 个人作业 **Interactive Dear Data**
- **核心目标：**本次作业旨在将“数据记录Self/Neighbourhood”的叙事理念，与数据可视化及交互技术相结合。你将不再创作静态的手绘明信片，而是运用数字工具，**将一份关于你自身或周遭世界的微观数据集，转化为一个具有叙事逻辑的、可交互的可视化作品，也可以引入更大尺度的数据集作为横向/纵向比较与分析，服务于完整的故事叙事（不做强制要求）**，重点在于通过可视化交互设计，引导观者探索并理解数据中的洞察与故事。
- **形式（任选其一）**：
  - **交互式网页**：使用 D3.js, Observable, Flourish, Tableau Public 等工具实现。
  - **可交互信息图**：通过 Figma, Adobe Illustrator 等工具制作带有复杂链接和状态的交互原型。
  - **数据视频**：**需包含可交互环节**，如通过视频链接到交互可视化，或在视频中嵌入可跳转至交互页面。
  - **必须包含**：一个明确的标题、简短的导语、可视化的交互主体、以及一段文字总结或“我的设计思考”。
- **提交物：**

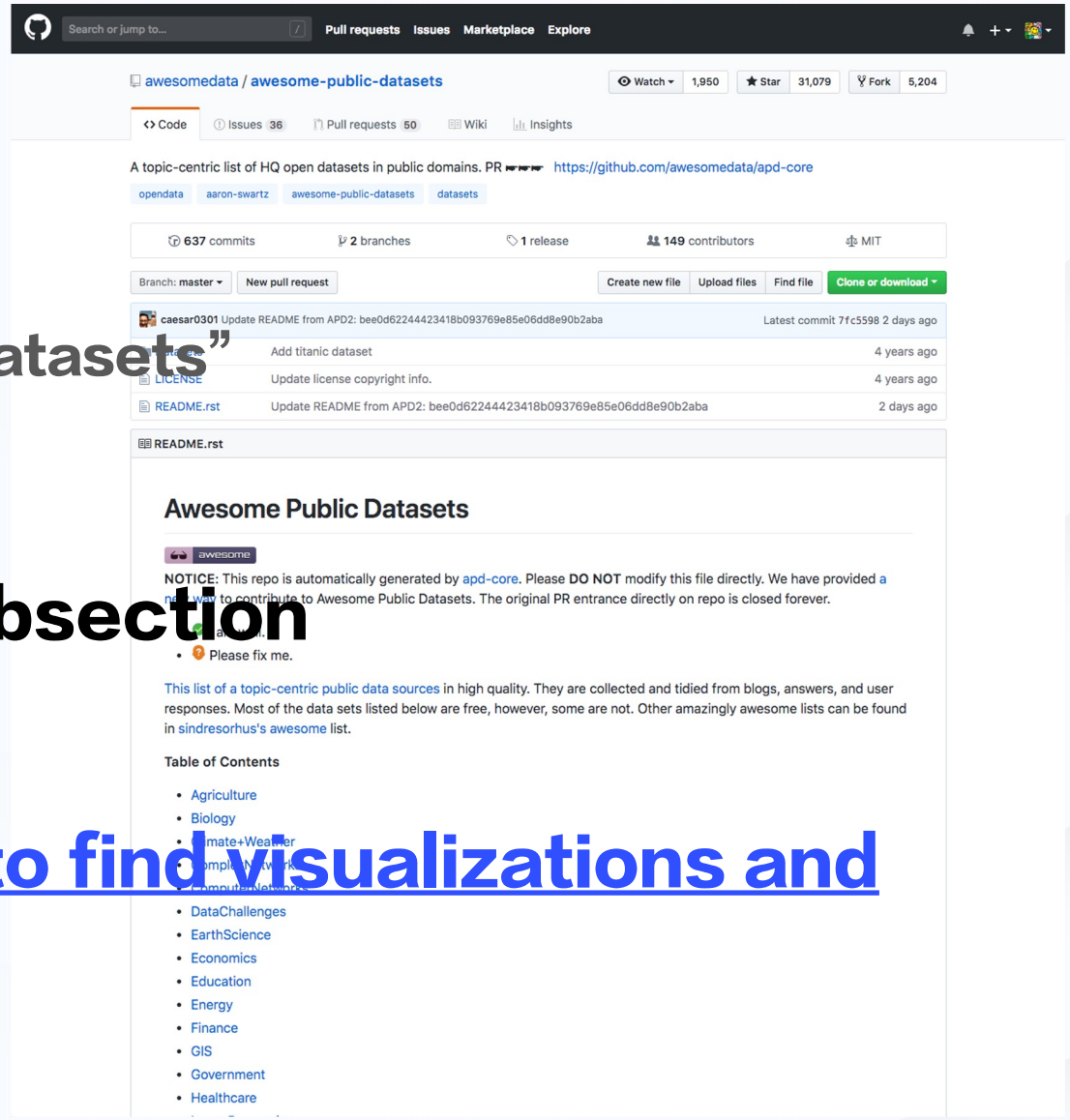
1. **最终可访问的作品**：如果是网页，请提供可公开访问的URL；如果是文件，请确保可在常见环境中运行。
2. **项目说明文档**（PDF格式）：
   - **概念**：你的数据故事是什么？为何选择此主题？
   - **数据**：描述数据来源、结构、收集与处理过程。
   - **叙事与交互设计**：阐述你的叙事逻辑，并详细说明每一项交互设计的**意图**（例如：“点击此处是为了揭示时间维度，让观者看到模式的变化”）。
   - **技术实现**：简述主要工具与技术路径。
   - **反思**：创作中最满意与最具挑战的部分是什么？
3. **Demo速览视频**：准备一个不超过3分钟的极简演示，用于在课堂上快速展示作品核心亮点。
4. **汇报PPT: 形式不限，主要从数据洞察与叙事性、交互设计的意图与效果、视觉设计与完成度、概念与反思深度 进行评分。每人汇报不超过7分钟。**

- **4/25** 课堂上进行汇报，**4/24 24:00**前所有提交物上传至网盘，中期作业**->**新建文件夹【学号**+**姓名】，之后集结同学作品发公众号推送。

awesome-public-datasets

- A very thorough list
- With active update
- Search Engine subsection
  - Websites that have “search for datasets”
- Data Challenge subsection
  - More Kaggle like websites
- Complementary Collection subsection
  - More dataset lists

- Get the whole list of “Where to find visualizations and datasets” on GitHub



2026《信息可视化》翻转课堂（4.9更新版）

- **7**次主题分享（具体日期根据后续课程情况有可能会稍有变动，整体顺序不变）
  - **4**月**10**日：多维度数据可视化（第**6**章）
  - **4**月**24**日：树与图的可视化（第**7+8**章）
  - **4**月**24**日：文本数据可视化（第**9**章）
  - **5**月**8**日： 地理信息可视化（第**10**章）
  - **5**月**15**日：时序数据可视化（第**11**章）
  - **5**月**22**日：可视化与人文艺术（无具体对应教材内容）
  - **5**月**29**日：可视化与科学工程（无具体对应教材内容）
- 前**5**次对应教材**6–11**章，但不仅限于教材内容，每组**3**人；
  后**2**次为案例分享，无具体教材具体对应内容，每组**2–3**人（*新增了**1**位同学）。
- 每个主题**45–60**分钟分享**+30**分钟**Q&A/**分组讨论，课堂分享前一天将**PPT**上传至课程云盘。
- **核心任务**：针对指定主题，**1**）基于提供的教材对应章节和**Slides**进行**自学与梳理**，准备**45**分钟的课堂分享，**2**）至少增加**1**个教材外的经典或前沿案例，**3**）总结经验及批判性思考，**4**）列出小组在准备过程中发现的最有价值的参考资料，在**PPT**最后一页作为扩展阅读/资料来源。

*红色标出的为更新内容

第一部分　信息可视化基础知识

第 1 章　引言 …… 2
1.1　可视化概述 …… 2
1.2　信息可视化的重要性 …… 5
1.3　信息可视化的发展与趋势 …… 8
1.4　信息可视化的基本方法 …… 9
1.5　信息可视化的评估准则 …… 13
1.6　信息可视化的学习路径 …… 14
练习题 …… 15
第 2 章　数据及数据分析基础 …… 16
2.1　数据概述 …… 16
2.2　数据元素及元素的属性 …… 16
2.3　数据元素之间的差异与聚类分析 …… 19
2.3.1　数据元素之间的差异性 …… 19
2.3.2　聚类分析 …… 21
2.4　数据属性之间的关联 …… 25
2.4.1　相关性分析 …… 26
2.4.2　回归分析 …… 28
练习题 …… 29
第 3 章　信息可视化设计的基本设计准则 …… 31
3.1　基本设计准则 …… 31
3.2　信：准确呈现数据内容 …… 32
3.2.1　准则一：控制图形中的谎言因子 …… 32
3.2.2　准则二：不要将数据的展示脱离上下文 …… 34
3.2.3　准则三：展示数据的变化而非设计的变化 …… 34
3.3　达：高效表达数据信息 …… 35
3.3.1　方法一：最大化数据墨水占比 …… 35
3.3.2　方法二：利用人类感知系统的特点，帮助人们更快地感知信息 …… 37
3.4　雅：设计美观的可视化 …… 43
练习题 …… 45
第 4 章　交互技术与动画 …… 47
4.1　交互技术与动画概述 …… 47
4.2　基本交互类型 …… 48
4.2.1　选择（Select） …… 48
4.2.2　导航（Explore） …… 50
4.2.3　重配（Reconfigure） …… 50
4.2.4　编码（Encode） …… 52
4.2.5　抽象/具象（Abstract/Elaborate） …… 54
4.2.6　过滤（Filter） …… 54
4.2.7　关联（Connect） …… 55
4.3　可视化交互范式 …… 57
4.3.1　交互范式 1：概览+细节（Overview + Detail） …… 57
4.3.2　交互范式 2：焦点+上下文（Focus + Context） …… 58
4.4　可视化中的动画 …… 60
4.4.1　动画的重要性 …… 60
4.4.2　动画的创作原则 …… 60
4.4.3　动画的实现方式 …… 61
练习题 …… 63
第 5 章　可视化的评估方法 …… 65
5.1　基本评估方法 …… 65
5.2　受控用户调研 …… 66
5.3　工作坊 …… 73
练习题 …… 75

第二部分　面向不同数据类型的可视化方案

第 6 章　多维度数据可视化 …… 78
6.1　基于不同坐标系的可视化方法 …… 78
6.1.1　正交投影空间 …… 78
6.1.2　非正交投影空间 …… 81
6.1.3　平行坐标系 …… 83
6.2　基于像素的可视化方法 …… 86
6.3　基于图标的可视化方法 …… 87
练习题 …… 88
第 7 章　树形数据可视化 …… 90
7.1　点线图 …… 90
7.2　邻接图 …… 91
7.3　包含图 …… 93
7.4　双曲树 …… 94
练习题 …… 95
第 8 章　图数据可视化 …… 96
8.1　点线图 …… 96
8.2　邻接矩阵 …… 100
8.3　点线图与邻接矩阵相混合的可视化方法 …… 101
练习题 …… 101
第 9 章　文本数据可视化 …… 103
9.1　什么是文本数据？ …… 103
9.2　为什么要对文本数据可视化？ …… 103
9.3　文本可视化分析任务 …… 105
9.4　文本数据分析技术 …… 106
9.4.1　分词 …… 106
9.4.2　向量空间模型 …… 107
9.4.3　TF-IDF …… 107
9.4.4　主题模型 …… 108
9.5　文本数据可视化技术 …… 109
9.5.1　可视化文本数据内容 …… 109
9.5.2　可视化文本数据关系 …… 122
9.5.3　可视化多层级文本数据 …… 129
练习题 …… 131
第 10 章　地理信息可视化 …… 133
10.1　什么是地理数据？ …… 133
10.2　地图投影 …… 134
10.2.1　等角度投影 …… 135
10.2.2　等面积投影 …… 137
10.2.3　等距离投影 …… 139
10.3　点数据可视化 …… 141
10.4　线数据可视化 …… 144
10.4.1　社交关系网络 …… 145
10.4.2　线绑定 …… 145
10.4.3　流量图 …… 147
10.5　区域数据可视化 …… 149
10.5.1　分区统计图 …… 149
10.5.2　比较统计图 …… 151
10.5.3　多集合地图 …… 151
10.6　地理数据集 …… 153
练习题 …… 154
第 11 章　时序数据可视化 …… 156
11.1　时序数据 …… 156
11.2　时序数据可视化 …… 157
11.2.1　表现形式 …… 157
11.2.2　比例 …… 162
11.2.3　布局 …… 165
11.3　多变量时序数据可视化 …… 166
11.3.1　基于线表示的可视化 …… 166
11.3.2　基于图表示的可视化 …… 167
11.4　流数据可视化 …… 168
11.5　时空数据可视化 …… 169
练习题 …… 170
参考文献 …… 171